Miguel Angel Díaz Arica

Ingeniero de software del área de Tecnologías

migueldz89@gmail.com

Perfil profesional

Ingeniero de software del área de Tecnologías con experiencia técnica en el desarrollo, mantenimiento y análisis de servicios backend para nuBO, plataforma de posnegociación de mercados financieros. Trabajo con Java, Spring Boot, Kafka y bases de datos relacionales en flujos de asignación, fraccionamiento, custodia y liquidación de operaciones.

Mi trabajo comprende implementación de funcionalidades, diagnóstico de incidentes, análisis de rendimiento y revisión de integraciones. Relaciono el comportamiento del código con los contratos entre servicios, las transacciones de base de datos y las configuraciones de despliegue.

Tecnologías y aplicación práctica

Java y ecosistema Spring

Java 21; Spring Boot 3 y 4; Spring Framework; Spring MVC; Spring Data JPA; Hibernate; Bean Validation; Maven. Desarrollo de controladores REST, servicios, repositorios, DTO, validadores, serializadores y manejo de excepciones.

Persistencia y procesamiento de datos

PostgreSQL, SQL, JDBC y JPA. Consultas con joins y proyecciones, claves compuestas, integridad referencial, secuencias, índices y transacciones. Procesamiento por lotes, partición de consultas y actualizaciones masivas con control del volumen de datos.

Mensajería e integración

Apache Kafka, Spring Kafka, consumidores batch, JSON y Protobuf. Análisis de particiones, consumer groups, offsets, reentregas y estrategias de esquemas. Integraciones HTTP con WebClient y servicios de mercados, maestros e información de operaciones.

Arquitectura y operación

Microservicios, separación Query y CMD, contratos REST y flujos orientados a eventos. Revisión de Kubernetes, Docker, Flux CD, Kustomize y Helm; análisis de configuraciones de servicios desplegados en infraestructura AWS.

Calidad y diagnóstico

JUnit, Mockito, Maven Surefire, JaCoCo, Trivy, Git y GitHub. Diagnóstico con logs de Log4j2, reportes de pruebas, inspección de JAR y bytecode, revisión de dependencias y trazabilidad entre código, datos e incidentes.

Conocimiento funcional

Operaciones de renta variable, TRADE y SETTLEMENT, puntas de compra y venta, fracciones, asignación automática, paquetes de custodios, estados, anticipos, calendarios, instrumentos, participantes, perfiles y reportes de posnegociación.

Proyectos de procesamiento de operaciones

Empaquetamiento automático de custodios

Plataforma nuBO · Servicios de empaquetamiento Query y Paquetes CMD

- Desarrollo de funcionalidades de ejecución por fecha y corte, selección de candidatos y agrupación por criterios de negocio. Tratamiento de operaciones con liquidación en el día y en fechas posteriores.
- Trabajo sobre la división de grupos por límites de detalles, cálculo de totales, generación de cabeceras, persistencia de detalles e históricos y actualización del estado de liquidación.
- Análisis y ajuste de accesos a datos con JDBC batch, consultas particionadas y actualizaciones masivas. Revisión de consumo de memoria y límites de parámetros SQL en procesamiento de grandes volúmenes.
- Investigación de duplicidad de números de paquete y trazabilidad de secuencias. Preparación de consultas de diagnóstico, propuestas de unicidad y alternativas de reversión para su validación.

Tecnologías: Java, Spring Boot, PostgreSQL, JDBC, JPA, REST, Maven y Log4j2.

Asignación y fraccionamiento de operaciones

Plataforma nuBO · Orquestador externo, Operaciones CMD, Fracciones, Reglas y Cálculos

- Trazado del flujo de eventos desde Kafka hasta la validación, cálculo y persistencia de las operaciones, identificando llamadas HTTP, consultas SQL y límites transaccionales entre servicios.
- Trabajo sobre procesamiento batch, enriquecimiento de solicitudes y manejo de resultados por elemento, con separación de errores funcionales y técnicos.
- Evaluación del paralelismo por particiones y pods, distribución de claves, transacciones por operación, cachés y pools de conexiones. Identificación de riesgos de actualización concurrente e idempotencia.

Tecnologías: Java, Spring Kafka, Spring Boot, PostgreSQL, JPA, JDBC, WebClient y Kubernetes.

Rechazo de custodia por lotes y asignación definitiva

Plataforma nuBO · Acciones de custodio y Asignación definitiva automática

- Trabajo sobre contratos REST para rechazos batch, DTO de solicitud y respuesta, clientes HTTP, validación de resultados y clasificación de excepciones.
- Integración del rechazo de paquetes y fracciones con el flujo de asignación automática, considerando resultados parciales y consistencia de estados.
- Revisión de pruebas unitarias y escenarios de error para asegurar coherencia entre el servicio proveedor y su consumidor.

Tecnologías: Java, Spring Boot, REST, WebClient, JPA, JUnit y Mockito.

Proyectos de modernización e integración

Modernización de servicios con Java 21

Plataforma nuBO · Fracciones, Orquestador, Cálculos, Reglas, Estados y Perfiles

- Adaptación de servicios a Java 21 y revisión de compatibilidad entre Spring Boot 3 y 4, bibliotecas de serialización y dependencias de infraestructura.
- Corrección de incompatibilidades entre Jackson 2 y Jackson 3 en ObjectMapper, serializadores y DTO; revisión de imports, anotaciones y dependencias transitivas.
- Revisión de Tomcat embebido, Springdoc y versiones de componentes. Verificación mediante compilación Maven, pruebas, reportes de seguridad e inspección de artefactos generados.
- Diagnóstico de diferencias entre código local e imágenes desplegadas, así como de fallos preexistentes que pueden quedar ocultos por configuraciones que ignoran errores de pruebas.

Tecnologías: Java 21, Spring Boot 3 y 4, Jackson 2 y 3, Tomcat, Springdoc, Maven y Trivy.

Integración Kafka con sistemas de mercado

Plataforma nuBO · Kafka Transfer, Orquestador e integraciones con Vericlear y Nasdaq

- Diagnóstico de fallos de consumo y deserialización Protobuf, considerando el esquema principal, sus referencias y la configuración efectiva del productor y consumidor.
- Revisión de Schema Registry y de la compatibilidad de Apicurio con la API de Confluent, incluyendo estrategias TopicNameStrategy y RecordNameStrategy.
- Análisis del tratamiento de errores, avance de offsets y mecanismos de descarte o recuperación. Separación entre causas demostradas con código y evidencias pendientes de los sistemas externos.

Tecnologías: Apache Kafka, Spring Kafka, Protobuf, JSON, Schema Registry y Java.

Sincronización de instrumentos y datos maestros

Plataforma nuBO · Instrumentos de renta variable, emisores, participantes y cuentas

- Análisis de recepción y persistencia de instrumentos y datos maestros, validación de catálogos y relaciones entre títulos, instrumentos de renta variable e identificadores ISIN.
- Diagnóstico de una carga de 13.823 mensajes en 23 lotes, diferenciando rechazos de validación, errores técnicos y errores derivados en etapas posteriores.
- Mejora de logs para registrar identificadores y errores; preparación de consultas para contrastar datos recibidos, registros persistidos y restricciones referenciales.

Tecnologías: Java, Kafka, PostgreSQL, SQL, Spring Data JPA y Log4j2.

Proyectos funcionales y operación de la plataforma

Reglas de negocio y estados de operaciones

- Análisis de reglas de corrección, asignación, fracciones, custodia y punta propia; trazabilidad entre validadores, servicios de reglas y cambios de estado de TRADE y SETTLEMENT.
- Revisión de horarios, feriados y condiciones de recepción de anticipos. Diagnóstico de rechazos por validaciones, datos incompletos y estados incompatibles con el flujo solicitado.

Comprobantes y generación de reportes

- Análisis de servicios de comprobantes y generación de CSV, identificando lecturas, escrituras y transformaciones de información operacional.
- Revisión de consultas y mapeos para relacionar operaciones, liquidaciones y datos maestros con los campos de salida de los reportes.

Gestión de usuarios y perfiles

- Diagnóstico de verificación OTP por correo, configuración de usuarios internos y validaciones de perfiles y permisos.
- Revisión de contratos, manejo de excepciones y comportamiento de pruebas para identificar inconsistencias entre la expectativa funcional y la implementación.

Infraestructura y escalabilidad

- Revisión de manifiestos Kubernetes y configuraciones GitOps con Flux CD y Kustomize: deployments, cronjobs, variables de entorno, referencias a Secrets y overlays por ambiente.
- Análisis de recursos, probes, réplicas y configuración de escalamiento, relacionando capacidad de consumidores Kafka, concurrencia de aplicación y conexiones a PostgreSQL.
- Evaluación de riesgos al distribuir procesamiento entre pods: actualizaciones concurrentes, deduplicación local y generación de identificadores por JVM.

Tecnologías: Kubernetes, Docker, Flux CD, Kustomize, Helm, AWS, PostgreSQL y Kafka.

Prácticas de ingeniería

- Documentación de arquitectura y flujos de negocio con diagramas, contratos, matrices de riesgos y referencias a código y consultas.
- Diagnóstico reproducible mediante logs, casos de datos y validaciones locales, diferenciando resultados observados de hipótesis y propuestas.
- Control de cambios con Git, revisión de diferencias entre ramas y análisis de compatibilidad antes de integrar o desplegar.
- Uso de Codex como apoyo para explorar repositorios, preparar cambios y documentación, manteniendo revisión técnica y trazabilidad de las conclusiones.